



Omni-RAG

Konstruksi Basis Pengetahuan Berbasis *Plugin* untuk RAG *Multi-domain*

Studi kasus peraturan perundang-undangan dan *User Manual*

Moh Fairuz Alauddin Yahya • 13522057

Program Studi Teknik Informatika • Sekolah Teknik Elektro dan Informatika • Institut Teknologi Bandung

01 Masalah

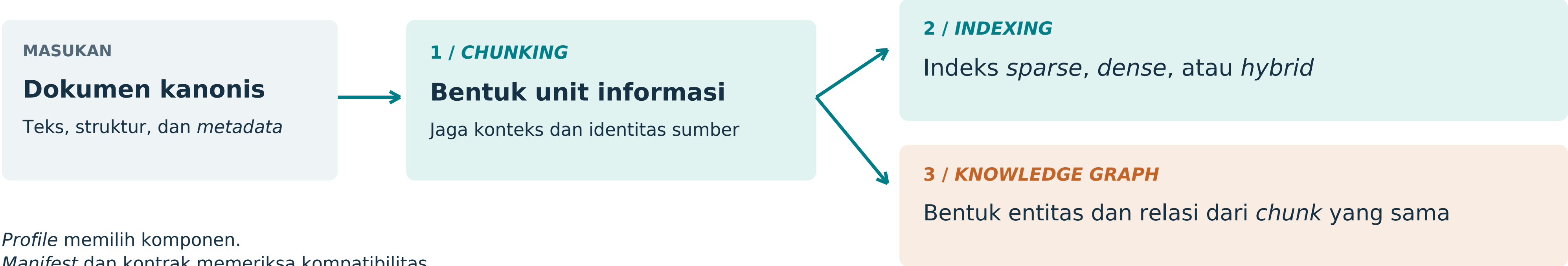
Pemotongan teks dapat memisahkan rincian dari konteksnya. Perbedaan struktur dan istilah juga membuat satu strategi pencarian belum tentu sesuai untuk semua *domain*.

02 Gagasan utama

Gunakan kontrak *canonical artifact* untuk menjaga identitas dan sumber. Strategi *chunker*, *indexer*, dan *knowledge graph* dapat diganti melalui *plugin*.

03 Satu sumber, tiga proses konstruksi

Retrieval-Augmented Generation (RAG): mencari sumber yang relevan sebelum jawaban dibentuk



Profile memilih komponen.
Manifest dan kontrak memeriksa kompatibilitas.

Pendukung percakapan: *Context PII* • *guardrail* • *history compactor* (tidak dieksperimenkan)

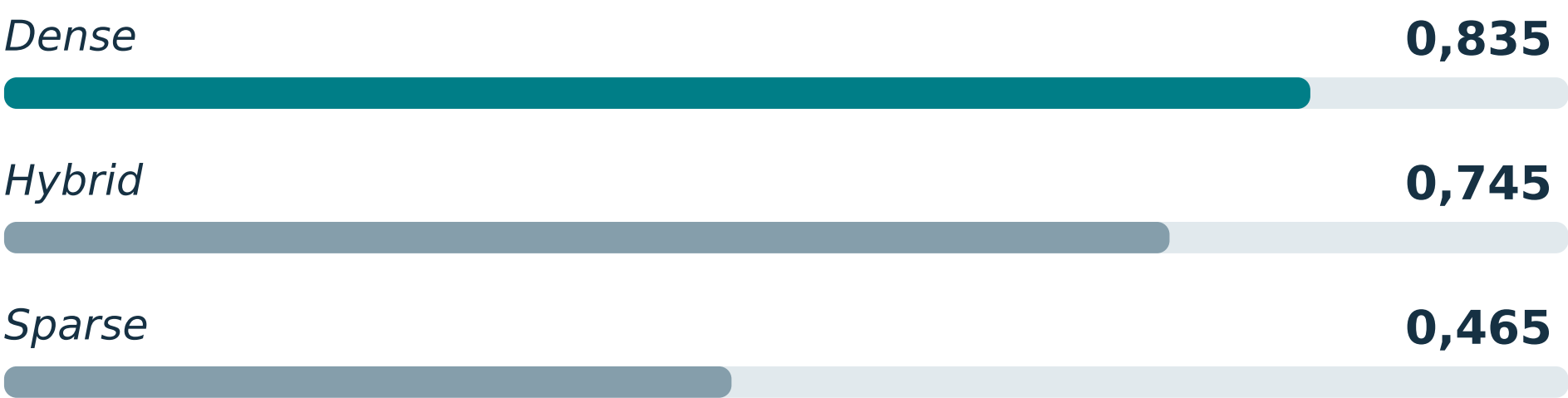
04 Hasil: strategi terbaik berbeda menurut korpus

Evaluasi *retrieval-only* • satu komponen diubah pada setiap perbandingan • metrik utama *recall@K*

User Manual Netgear

9 manual • 1.400 halaman
200 pertanyaan dualbahasa dari 100 *intent*

K = 45 / *Structure-aware chunker*



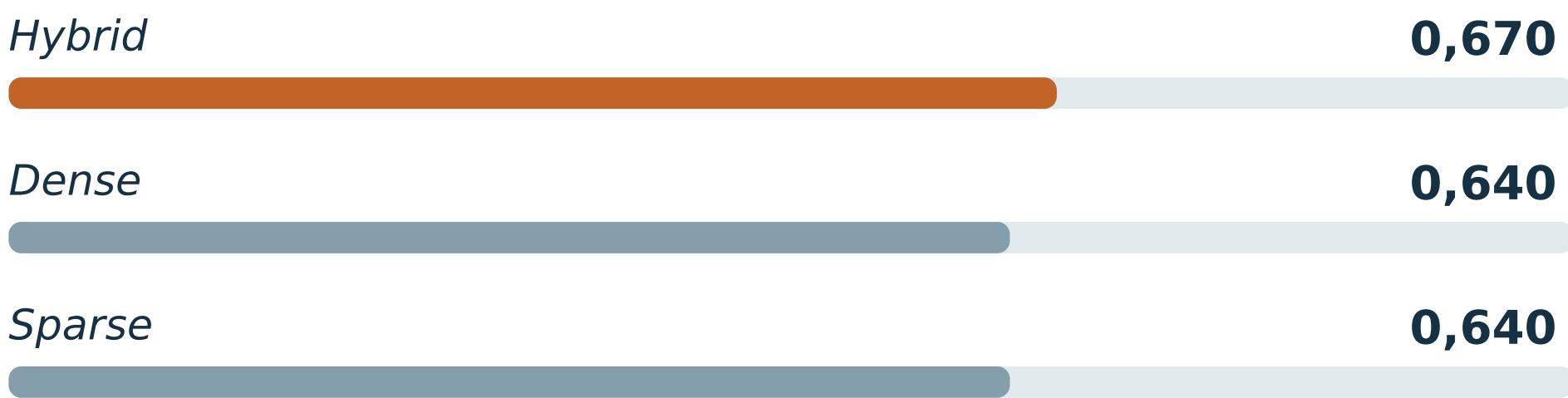
Skala batang 0-1 • semakin tinggi, semakin banyak referensi ditemukan

Pencarian semantik membantu menemukan konteks melalui parafrasa dan lintas bahasa.

Peraturan bidang pendidikan

255 dokumen • 217 kelompok peraturan (PSU)
100 pertanyaan dari 25 PSU
Pemilihan berstrata dengan PSU utuh

K = 25 / *Legal structure-aware chunker*



Skala batang 0-1 • semakin tinggi, semakin banyak referensi ditemukan

Gabungan istilah dan makna memberi cakupan tertinggi pada pertanyaan peraturan.

0,517

KG recall • K = 25

Penelusuran relasi hukum

Sparse tertinggi pada 30 pertanyaan relasi, diikuti *hybrid* (0,417). Ini mengukur penemuan sumber hubungan, bukan kualitas ekstraksi graf secara menyeluruh.

Struktur dipertahankan. Strategi disesuaikan.

Structure-aware chunker mencapai *recall* 0,740 pada manual dan 0,64 pada peraturan (K = 25, dengan *indexer* tetap dalam setiap korpus). Kontrak *plugin* memungkinkan perluasan strategi tanpa mengubah orkestrator inti.

Batas evaluasi: korpus terbatas, nilai K antarkorpus berbeda, tanpa pengukuran kualitas jawaban akhir atau signifikansi statistik.